



ANDRÉ WATTØ SJUVE

Title

LANSERE ECOTIME PRO?

I 2023 satt Julia Meier, administrerende direktør i EcoTech Electronics, ved kontorpulten sin i München og reflekterte over selskapets neste store steg. Som en ledende aktør i det europeiske markedet for smartklokker hadde EcoTech Electronics en solid markedsandel på 15%. Likevel utfordret økende konkurranse, endrede forbrukerpreferanser og strengere EU-reguleringer selskapet til å tenke nytt.

Ledelsen ønsker å kapitalisere på nylige suksesser og sementere selskapets posisjon innad helseteknologi. Det neste strategiske steget er introduksjonen og lanseringen av EcoTime Pro, en smartklokke designet med resirkulerte materialer og energieffektive produksjonsprosesser. Med dette ønsker selskapet å sikre fremtidig vekst, signalisere deres plass samtidig som de imøtekommer strenge miljøkrav.

Bakgrunn

EcoTech Electronics ble grunnlagt i 2005 i München, Tyskland, og har vokst til å bli en av Europas ledende produsenter av smartklokker. Selskapet har bygget en lojal kundebase ved å kombinere funksjonalitet, moderne design og en økende satsing på bærekraft. Deres fokus på design og funksjonalitet har gitt dem vidstrakt anerkjennelse.

De siste årene har EcoTech Electronics satset sterkt på innovasjon, noe som har ført til lanseringer som EcoFit Basic (2018) og EcoTech Premium (2020), begge med stor kommersiell suksess. EcoFit Basic er siden lanseringen blitt gitt ut i oppdaterte utgaver, men potensialet nærmer seg slutten. Disse suksessene demonstrerte selskapets evne til å tilpasse seg endringer i markedet, men utfordringene i dagens konkurranselandskap krever mer enn tidligere. Selskapet står overfor betydelige utfordringer:

- Økende konkurranse fra store globale aktører og mindre nisjeprodusenter.
- Strengere EU-reguleringer som krever økt bruk av resirkulerte materialer og redusert karbonavtrykk.
- Press på marginer grunnet økte råvarepriser og energikostnader.

Tabellen under oppsummerer selskapets utvikling de siste fem årene. Til tross for sterk vekst i perioden 2018-2022 så frykter selskapet at med mindre de gjør et betydelig skift så vil faktorene nevnt ovenfor snu den positive trenden raskt. Som svar på dette vurderer EcoTech Electronics nå å lansere EcoTime Pro, et produkt som skal styrke selskapets posisjon.

Table 1. EcoTech Electronics’ finansielle utvikling (2018–2022)

Nøkkeltall	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter (EUR, mill.)	80,0	92,0	110,0	125,0	132,0
EBITDA (EUR, mill.)	16,0	18,0	22,0	26,0	28,0
EBIT (EUR, mill.)	12,0	14,0	18,0	21,0	22,0
Nettoresultat (EUR, mill.)	9,0	10,0	13,0	15,0	16,0
EPS (EUR)	1,50	1,67	2,17	2,50	2,67
ROE (%)	15,0	16,0	17,5	18,2	18,5
ROA (%)	10,0	11,0	12,0	12,8	13,0

Prosjektbeskrivelse

EcoTime Pro er tenkt som startskuddet for EcoTech Electronicss fremtidige vekst. Designet for å møte EUs bærekraftstandarder, inneholder produktet flere innovasjoner. Prosjektet er også i tråd med selskapets strategiske mål om å redusere avhengigheten av importert fossil energi fra politisk ustabile regioner, noe ledelsen håper ytterligere vil styrke selskapets operasjonelle robusthet. Dette er noe Hans Becker i stor grad er opptatt av, da han mener selskapet innen noen få år bør søke å gå på børs. Disse aspektene er oppsummert i tabellen under.

Table 2. Sammendrag av spesifikasjoner for EcoTime Pro

Kategori	Detaljer
Kostnadsbesparelser	Resirkulert aluminium koster 40% mindre enn nyutvunnet aluminium. En grønn produksjonsprosess reduserer energikostnadene med 20% årlig.
Inntekspotensial	EcoTech Electronics forventer å selge 10.000 enheter årlig i de første to årene. Salgsvolumet ventes å øke med 10% i år tre og fire.
Markedsposisjonering	Produktet retter seg mot miljøbevisste forbrukere, noe som styrker merkevarelojaliteten og gir en tydelig markedsdifferensiering.
Materialinnovasjon	Klokkens skall er laget av 100% resirkulert aluminium og plast fra havet. Batterikomponentene inkluderer resirkulert litium, noe som reduserer behovet for gruvedrift med 25%.
Energieffektiv produksjon	Bruk av lavenergiprosesser for smelting av aluminium. Utnyttelse av fornybare energikilder ved selskapets produksjonsanlegg i München, noe som reduserer karbonutslippene med 40%.

For å vurdere lønnsomheten av EcoTime Pro har EcoTech Electronics gjennomført en omfattende prosess med datainnsamling og analyse. Teamet har samarbeidet tett med både interne og eksterne eksperter for å fremskaffe nødvendige tall for produksjonskostnader, markedspotensial og investeringsbehov. Dataene kommer fra en kombinasjon av historiske interne rapporter, tredjeparts markedsundersøkelser og simuleringer basert på tidligere produktlanseringer.

Innsamling av slike data innebærer imidlertid betydelig usikkerhet. Selv om estimerer for salgsvolum og kostnader er basert på grundige analyser, er det umulig å eliminere alle risikoer. Eksterne faktorer som råvarepriser, endringer i konkurransebildet og makroøkonomiske forhold kan påvirke resultatene betydelig. Det vi vet om prosjektet så langt er oppsummert i tabellen under.

Table 3. Prosjektbeskrivelse av EcoTime Pro

Denne tabellen inneholder all nødvendig informasjon for å løse oppgavene under. For beregning av arbeidskapitalbehov anta 360 dager i året.

Komponent	Detaljer
Investeringskostnader	Produksjonsutstyr: EUR 5.000.000. Påløpte kostnader for produktutvikling: EUR 1.000.000.
Salgsprognoser	År 1-2: 10.000 enheter årlig. År 3: 10% volumvekst. År 4: 10% volumvekst. År 5: 0% volumvekst.
Pris per enhet	EUR 600
Kostnadsstruktur	Råvarer: EUR 200 per enhet. Variable produksjonskostnader: EUR 180 per enhet. Variable salgskostnader: EUR 20 per enhet. Økning betalbare faste kostnader: EUR 7.800 per måned.
Arbeidskapital	Råvarer: Tilsvare kreditten fra leverandør. Ferdigvarer (FV): Binder 20 dagers produksjon. Kunderkreditt (KK): Kunder har 30 dagers betalingsfrist. Salgskostnader (SK): Påløper 10 dager før salget skjer.
Smitteeffekt	Negative: Reduksjon i salg av eldre produkter tilsvarende EUR 1.000.000 (endrer seg med endring i salgsvolum), dekningsgrad = 30% og arbeidskapital = 15% av omsetning. Positive: Mersalg av tilbehør = EUR 500.000 (endrer seg med endring i salgsvolum), dekningsgrad = 40% og arbeidskapital = 10% av omsetning.
Avskrivninger	Produksjonsutstyr saldoavskrives med 20% årlig. Restverdi (år 5): Antas å bli EUR 1.638.400.
Skattesats	22%
Lån	Finansiering: EUR 2.000.000 (kan enten være serie- eller annuitetslån). Rente = 5% p.a., årlige betalinger, ingen gebyrer etc.
Avkastningskrav	Totalkapital (TK) før skatt: 9,5%. Totalkapital (TK) etter skatt: 9,0%.

Oppgaver

Som investeringsanalytiker i EcoTech Electronics blir din oppgave å:

Table 4. Oppgaver

Denne tabellen viser hvilke spørsmål vi skal vurdere i forbindelse med dette caset. Spørsmål nr. 1 og 2 gis som forberedelse til selve forelesningen. I forelesningen fokuserer vi på de to siste spørsmålene knyttet til effekten av skatt og lånefinansiering.

Oppgavenr	Beskrivelse	Hvor er løsningen?
1	Beregn kontantstrøm til totalkapitalen	Her + video
2	Avgjør om prosjektet er økonomisk bærekraftig vha. NNV og IRR	Her + video
3	Ta hensyn til skatt i beregningen og avgjør prosjektets lønnsomhet	Video
4	Ta hensyn til lånefinansiering og avgjør prosjektets lønnsomhet	Video

Løsningsforslag oppgave 1 og 2

I denne delen presenteres detaljer rundt beregninger vi må gjøre for å kunne svare på oppgave 1 og 2 i oppgavetabellen over. Det er viktig å merke seg at i dette kurset antar vi som regel at prosjektene langsiktige, og beregner derfor kontantstrømmer for et år av gangen. Vi tenker oss dette prosjektet relativt isolert. Underliggende tanke er at vi går tilbake til utgangspunktet etter prosjektets slutt. Basert på kontantstrømmer kan vi anvende investeringskriteriene fra forrige forelesning: Paybackmetoden, internrentemetoden og nåverdimetoden.

Vi begynner med å presentere kontantstrømmen med alle relevante rader først, i tabellen under. Deretter tar vi for oss detaljene rundt beregningene av hver rad.

Oppgave 1: Kontantstrøm: EcoTime Pro

Basert på datagrunnlaget fra tabellen over, så skal vi ende opp med en kontantstrøm for prosjektet (totalkapitalen) *før* skatt som vist i tabellen under. I de neste delkapitlene går vi gjennom hvordan hver hovedlinje skal beregnes.

Table 5. Kontantstrøm EcoTime Pro

Denne tabellen viser alle relevante beregninger for å utarbeide kontantstrømmen til totalkapitalen.

Linje	År (beløp i tusen euro)	0	1	2	3	4	5
1	Investeringskostnader	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Skrapverdi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.638,4
3	Volumvekst	0%	0%	0%	10%	10%	0%
4	Volum	0,0	10,0	10,0	11,0	12,1	12,1
5	DB per enhet	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	DB nytt produkt	0,0	2.000,0	2.000,0	2.200,0	2.420,0	2.420,0
7	Betalbare faste kostnader	0,0	-93,6	-93,6	-93,6	-93,6	-93,6
8	Volumavhengig arbeidskapital	-550,0	-550,0	-605,0	-665,5	-665,5	0,0
9	Endring volumavhengig arbeidskapital	0,0	0,0	55,0	60,5	0,0	0,0
10	Volumuavhengig arbeidskapital	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Arbeidskapital nytt produkt	-563,0	0,0	-55,0	-60,5	0,0	678,5
12	Redusert omsetning eldre produkter	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.100,0	-1.210,0	-1.210,0
13	Redusert DB eldre produkter	0,0	-300,0	-300,0	-330,0	-363,0	-363,0
14	Frigjort arbeidskapital eldre produkter	150,0	0,0	15,0	16,5	0,0	-181,5
15	Kontantstrøm fra negative smitteeffekter	150,0	-300,0	-285,0	-313,5	-363,0	-544,5
16	Økt omsetning tilbehør	0,0	500,0	500,0	550,0	605,0	605,0
17	Økt DB tilbehør	0,0	200,0	200,0	220,0	242,0	242,0
18	Økt arbeidskapital tilbehør	-50,0	0,0	-5,0	-5,5	0,0	60,5
19	Kontantstrøm fra positive smitteeffekter	-50,0	200,0	195,0	214,5	242,0	302,5
20	Kontantstrøm totalkapital (TK)	-5.463,0	1.806,4	1.761,4	1.946,9	2.205,4	4.401,3

Linje 1, 2 og 7 - I_0 , utrangering og FK

Investeringsbeløp (I_0) og utrangeringsverdi / skrapverdi

Investeringsbeløpet sier vi skjer i dag til tross for at det i realiteten kan skje senere, men relativt til kontantstrømmene så skjer det først. Utrangeringsverdien/skrapverdien er det vi får igjen for ved prosjektets slutt, og kommer derfor det siste året. Under investeringskostnader i tabellen over får vi opplyst at prosjektet krever en investering på EUR 5.000.000 i produksjonsutstyr og at det har vært påløpte kostnader knyttet til produktutvikling på EUR 1.000.000. I tabellen over er beløpet for investeringskostnader kun EUR 5.000.000. Hvorfor har vi ikke tatt med påløpte kostnader for produktutvikling?

Når vi skal vurdere om dette prosjektet skal gjennomføres eller ikke er det viktig å huske at kostnader som *allerede* har inntruffet ikke skal belastes prosjektet, da dette er **sunk cost**.

Faste kostnader

Vi får oppgitt at de *betalbare* faste kostnadene *øker* med EUR 7.800 per måned. Viktig at de er betalbare, hvis ikke gir det ikke en kontantstrømeffekt. Siden vi beregner kontantstrømmer for et år av gangen må vi finne størrelsen på de *årlige* betalbare faste kostnadene.

Betalbare FK:

$$\text{År 1-5: } 7.800 \cdot 12 = 93.600$$

Linje 3-6: Dekningsbidrag nytt produkt

Verdiskapning regner vi i form av dekningsbidraget, oppgitt til EUR 200 per enhet. Vi selger 10.000 enheter de to første årene og deretter 10% mer i år 3 og 4. Fra år 4 til 5 er det ingen endring i salgsvolum.

Totalt DB EcoTime Pro:

$$\text{År 1-2: } 200 \cdot 10.000 = 2.000.000$$

$$\text{År 3: } 200 \cdot 10.000 \cdot 1,10 = 2.200.000$$

$$\text{År 4-5: } 200 \cdot 11.000 \cdot 1,10 = 2.420.000$$

Inntekter og kostnader kommer årlig, og etter vanlig prinsipp tar vi inntekter og kostnader ved slutten av året og derfor kommer først disse ved slutten av hvert år en periode etter.

Linje 8-11: Arbeidskapital

Det er som regel mer utfordrende å forstå arbeidskapitalen. Dette er tilleggsfinansiering som er nødvendig fordi du har varelager, kundefordringer som binder kapital.

Kontantstrømeffekt: Det er ikke selve tankens størrelse som er viktig, men hvor mye vann du heller i eller tapper ut av tanken hvert år.

Råvarelageret blir dekket ved at vi har 30 dagers kredittid fra leverandørene. Dette lageret binder derfor ikke noe kapital.

Vi starter på tid $t = 0$ med et ferdigvarelager, som tilsvarer 20 dagers produksjon. Vi holder salgskostnadene utenfor, og da gjenstår det råvarer og variable produksjonskostnader, og disse beløper seg til 380 EUR.

$$\text{Ferdigvarer (FV): } 380 \cdot 10.000 \cdot \frac{20}{360} = 211.111$$

Fra salget skjer så har kundene 30 dager kredittid. Kundekreditten vi skal finansiere er ikke hele salget, men de utlegg vi har i forbindelse med produksjon av varen de kjøper.

$$\text{Kundekreditt (KK): } 380 \cdot 10.000 \cdot \frac{30}{360} = 316.667$$

Salgskostnader påløper 10 dager før salget skjer. Vi får derfor ikke disse pengene tilbake før etter 40 dager (10 +

30).

$$\text{Salgskostnader (SK): } 20 \cdot 10.000 \cdot \frac{40}{360} = 22.222$$

For de 50 dagene fra vi står med et ferdigvarelager til kundene har betalt for varene (20 + 30) vil vi fortløpende måtte betale de faste kostnadene. Vi trenger derfor ekstra likviditet i oppstarten for å dekke faste kostnader.

$$\text{Faste kostnader (FK): } 93.600 \cdot \frac{50}{360} = 13.000$$

$$\Sigma = 211.111 + 316.667 + 22.222 + 13.000 = 563.000$$

Ved prosjektets start får vi altså et behov for å binde opp EUR 563.000 i arbeidskapital. Når vi går fra år to til tre øker salgsvolumet vårt med 10%, som krever mer arbeidskapital – men arbeidskapitalbehovet for de faste kostnadene endrer seg ikke med salgsvolumet.

$$\text{Økning i arbeidskapital: } (563.000 - 13.000) \cdot 0,1 = 55.000$$

Denne belastes slutten av år to for å finansiere økningen i salgsmengden som inntreffer gjennom år tre. Ved slutten av prosjektet frigjøres all arbeidskapitalen som har vært bundet opp.

Linje 12-19: Smitteeffekter

Når et nytt prosjekt lanseres, påvirker det ofte andre deler av virksomheten. Disse effektene kalles *smitteeffekter*. I dette prosjektet er det positive smitteeffekter knyttet til at kunder som kjøper den nye klokken, også kjøper tilbehør som reimer og ladere. De negative smitteeffektene er knyttet til at salget av eldre klokkemodeller faller fordi kundene heller velger den nye modellen.

Positive smitteeffekter – økt verdiskaping: Verdiskaping måler vi ved dekningsbidrag.

$$\text{Økning i DB fra mersalg av tilbehør (år 1-2)} = 500.000 \cdot 40,00\% = 200.000$$

Økt arbeidskapital: 10% av omsetningen, bundet året *før* aktiviteten inntreffer.

$$\text{Arb.kap tilbehør (år 0)} = -500.000 \cdot 10,00\% = -50.000$$

Negative smitteeffekter – redusert verdiskaping:

$$\text{Nedgang i DB eldre produkter (år 1-2)} = -1.000.000 \cdot 30,00\% = -300.000$$

Frigjort arbeidskapital: 15% av den reduserte omsetningen, frigjort året *før* aktiviteten reduseres.

$$\text{Frigjort arb.kap (år 0)} = 1.000.000 \cdot 15,00\% = 150.000$$

Linje 20: Kontantstrøm totalkapital (TK)

Det eneste som gjenstår da er å summere opp de relevante linjene i tabellen over for å komme frem til linje 20.

For hvert år er det følgende summering som gjelder (linjenr): $\text{KS TK (20)} = (1) + (2) + (6) + (7) + (11) + (15) + (19)$

Oppgave 2: Prosjektets lønnsomhet

For å vurdere om prosjektet er økonomisk lønnsomt kan vi beregne prosjektets nåverdi. Dette gjør vi ved å diskontere hvert års kontantstrøm tilbake til år 0, og summere de opp. Vi legger til grunn $k = 9,5\%$.

Netto nåverdi:

$$-5.463,0 + \frac{1.806,4}{1,095^1} + \frac{1.761,4}{1,095^2} + \frac{1.946,9}{1,095^3} + \frac{2.205,4}{1,095^4} + \frac{4.401,3}{1,095^5} = 3.468,4 > 0 \Rightarrow \text{Invester!}$$

En positiv netto nåverdi betyr at prosjektet er *økonomisk* bærekraftig. Dette betyr også at internrenten må være høyere enn avkastningskravet. Internrenten (IRR) = $y = 28,44\% > k = 9,5\%$